

Nama : Christy Natalie Pasande

Kelompok : Copper

Fase 1

Problem 1 : Pseudocode

// Program_The_Last_Astronaut

DECLARE

N, K : INTEGER

posisi, jumlah : INTEGER

astronaut[1000] : INTEGER

tereliminasi : INTEGER

BEGIN

INPUT N

INPUT K

FOR $i \leftarrow 0$ TO $N - 1$ DO

 astronaut[i] $\leftarrow i + 1$

END FOR

jumlah $\leftarrow N$

posisi $\leftarrow 0$

WHILE jumlah > 1 DO

posisi $\leftarrow$ (posisi + K - 1) MOD jumlah

tereliminasi $\leftarrow$ astronaut[posisi]

OUTPUT "Astronaut yang dieliminasi: ", tereliminasi

FOR i $\leftarrow$ posisi TO jumlah - 2 DO

 astronaut[i] $\leftarrow$ astronaut[i + 1]

END FOR

jumlah $\leftarrow$ jumlah - 1

IF tereliminasi MOD 2 = 0 THEN

 K $\leftarrow$ K + 2

ELSE

 K $\leftarrow$ K - 1

END IF

IF K < 2 THEN

 K $\leftarrow$ 2

END IF

IF posisi $\geq$ jumlah THEN

 posisi $\leftarrow$ 0

END IF

END WHILE

OUTPUT "Astronaut terakhir: ", astronaut[0]

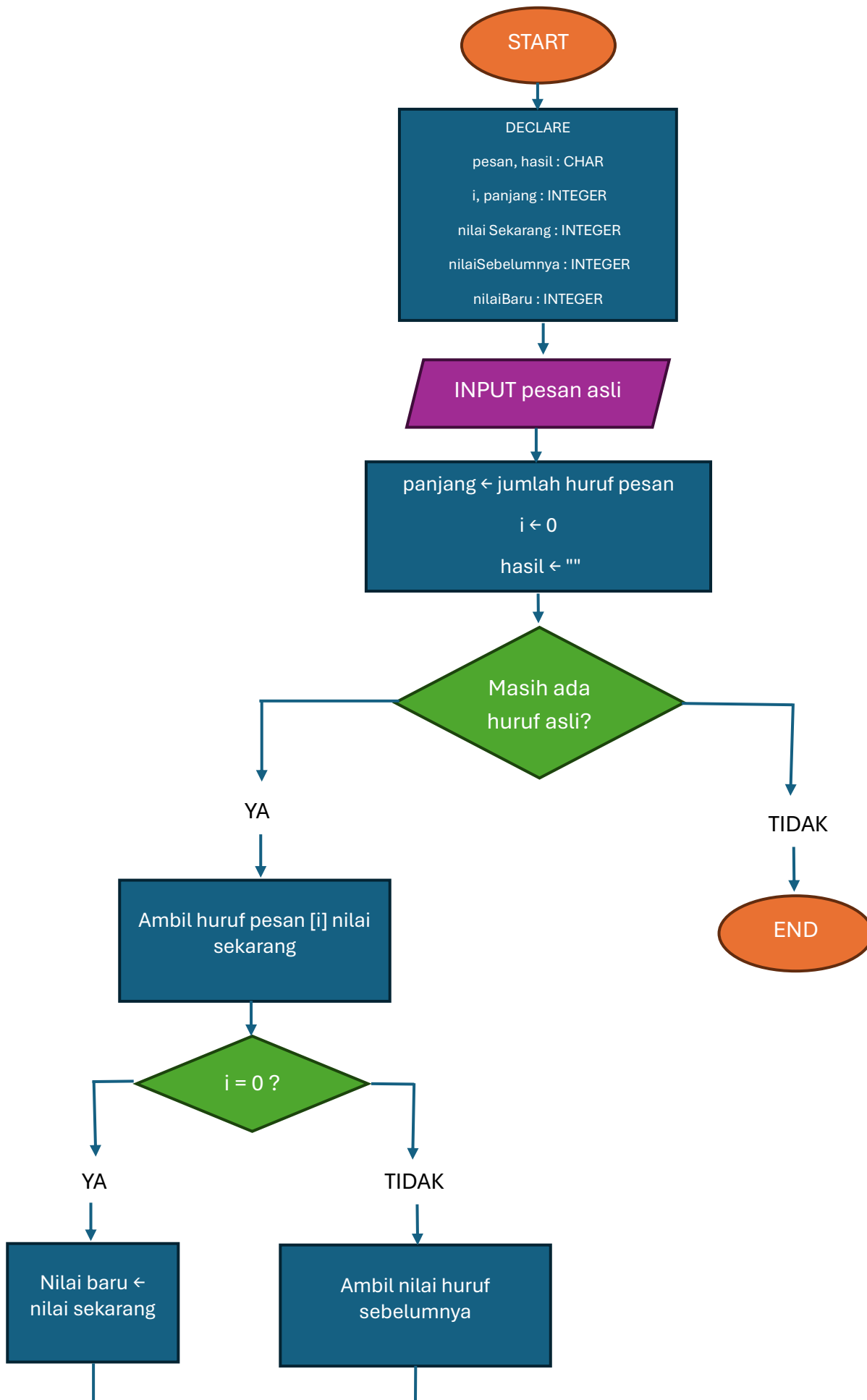
END

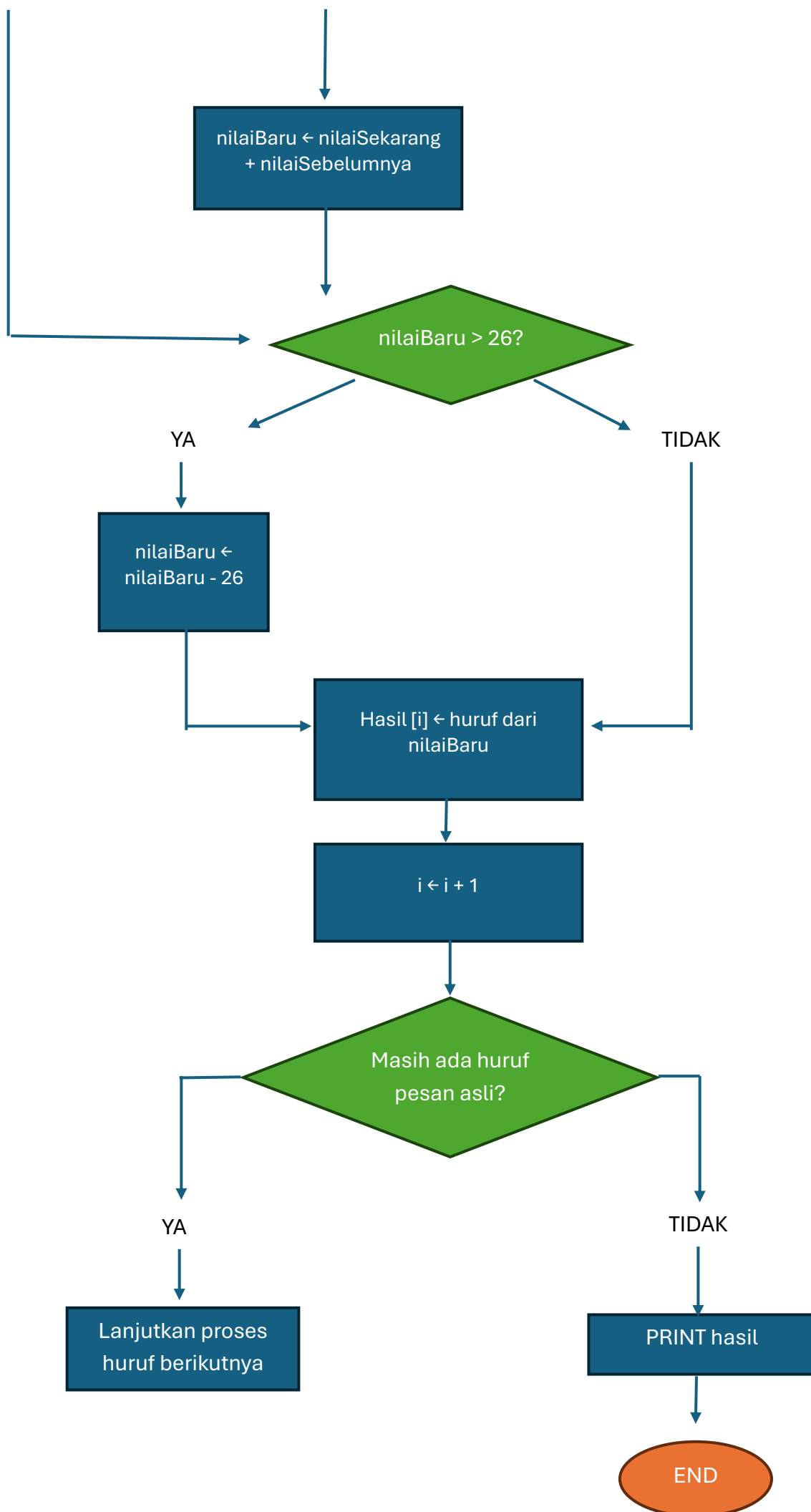
Penjelasan Algoritma :

Problem **The Last Astronaut** menggunakan sistem eliminasi seperti lingkaran. Jadi, astronaut diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan disusun seperti lingkaran. Perhitungan dimulai dari astronaut nomor 1 dengan nilai K yang sudah diberikan. Astronot yang mendapatkan hitungan ke-K akan dieliminasi. Setelah itu, perhitungan dilanjutkan dari astronot yang berada tepat setelah astronaut yang sudah dieliminasi. Karena bentuknya lingkaran, jika perhitungan sudah sampai astronaut terakhir, maka akan kembali lagi ke astronaut pertama.

Nilai K juga bisa berubah setiap kali ada astronot yang dieliminasi. Jika nomor astronot yang dieliminasi **genap**, maka K akan ditambah 2. Sedangkan jika nomor astronot yang dieliminasi **ganjil**, maka K akan dikurangi 1. Nilai K tidak boleh kurang dari 2, jadi jika setelah dikurangi nilainya menjadi kurang dari 2, maka K akan diubah kembali menjadi 2. Proses eliminasi ini terus dilakukan menggunakan perulangan sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronot yang tersisa tersebut menjadi astronot terakhir yang bertahan.

Problem 2 : Flowchart





Penjelasan Algoritma :

Problem 2 **Alien-In-The-Middle** menggunakan proses enkripsi dengan memanfaatkan nilai dari setiap huruf dalam alfabet. Setiap huruf memiliki nilai mulai dari A = 1 sampai Z = 26. Program menerima sebuah pesan asli sebagai input, kemudian membaca setiap huruf satu per satu. Untuk huruf pertama, nilai huruf tidak mengalami perubahan dan langsung digunakan sebagai huruf pertama pada hasil enkripsi. Sedangkan untuk huruf berikutnya, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya dari pesan asli.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali berada pada rentang nilai alfabet 1 sampai 26. Setelah mendapatkan nilai baru, nilai tersebut diubah kembali menjadi huruf dan disimpan ke dalam hasil enkripsi. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh huruf pada pesan asli selesai diproses. Setelah semua huruf selesai, program akan menampilkan hasil pesan yang telah dienkripsi.